南京工程学院

储能优化规划与运行
课程设计报告

第一、二周

配电网时序潮流
单节点储能套利
配电网日前优化调度
储能选址定容规划

学生信息	内容
姓名	严军涛
学号	209230538
班级	储能231
系统	18 节点工业园区 · case_kaifaqu_A
任务三目标	C · 最小化关口购电费用
任务四	储能选址定容与交流潮流核验
日期	2026 年 11 月 3 日

01 配电网 24 小时交流潮流

任务与参数

学号末两位为 38，X=3、Y=8。负荷缩放系数 α=1+0.002×38=1.076，接入节点为 5、11、16。任务一在这三个节点各配置 0.8 MW 光伏，不配置储能，时间步长为 1 h。每个时段从基准算例重新构造负荷，采用 MATPOWER 求解交流潮流。

$P_{i,t}^{net} = \alpha P_{i,0}^{load} l_t - P_{i,t}^{pv}$；$Q_{i,t} = \alpha Q_{i,0} l_t$。全天电能损耗 $E_{loss}=\Sigma_t P_{loss,t}\Delta t$。

指标	结果
全天最低节点电压	0.955023 p.u.
位置与时段	节点 9，第 19 时段
全天电能损耗	0.623181 MWh

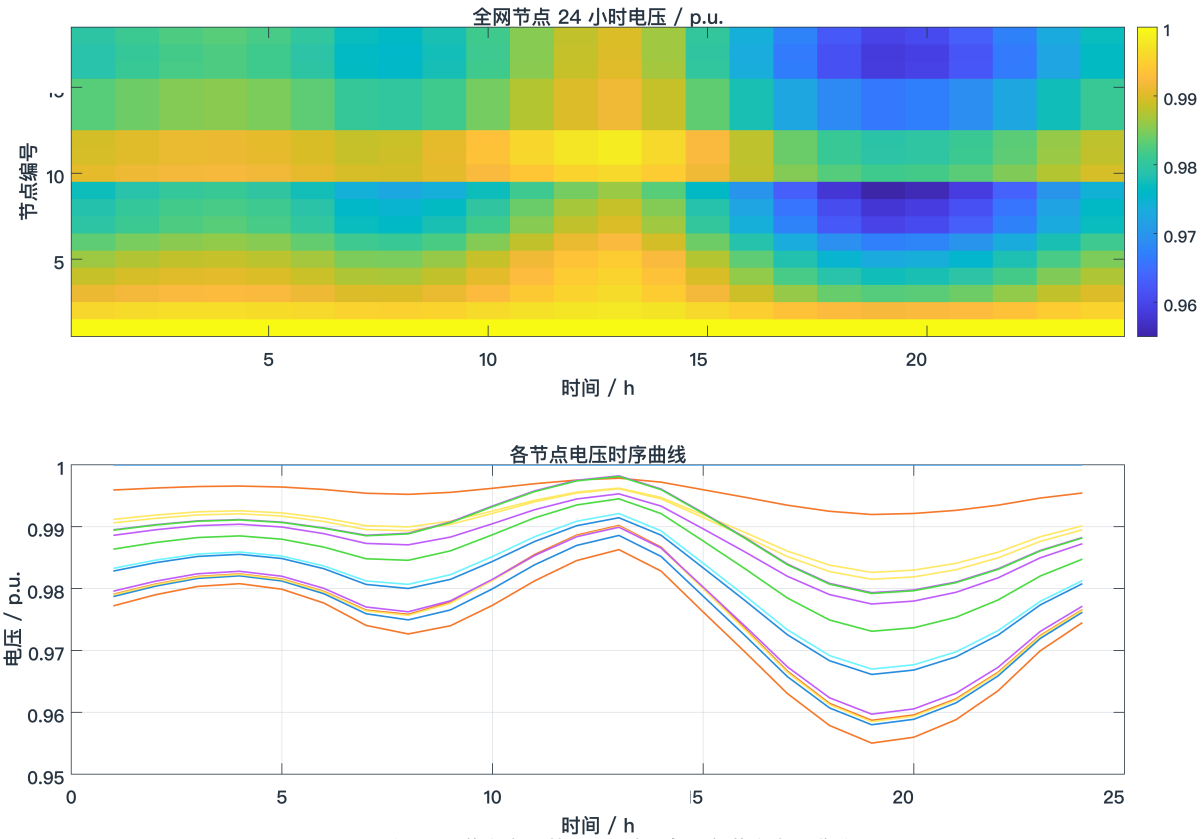


图 1 全网 18 节点电压的 24 小时分布及各节点电压曲线

晚高峰净负荷较大而光伏出力较低，支路电流和线路压降增加，节点 9 在第 19 时段出现全天最低电压。其电压相对 0.95 p.u. 的裕度为 0.005023 p.u.。馈线阻抗与负荷位置使不同节点的压降存在差异。

02 增载对午间与晚高峰的影响

保持光伏配置与曲线不变，将附加负荷倍率由 1.00 增至 1.10，总负荷缩放系数由 1.076 变为 1.1836。对比第 12 时段与第 19 时段。

指标	基准负荷	增载 10%
第 12 时段最低电压 / p.u.	0.984531	0.980785
第 12 时段网损 / MW	0.006736	0.008527
第 19 时段最低电压 / p.u.	0.955023	0.950250
第 19 时段网损 / MW	0.069850	0.085163
全天电能损耗 / MWh	0.623181	0.776148
全天最低位置	节点 9，第 19 时段	节点 9，第 19 时段

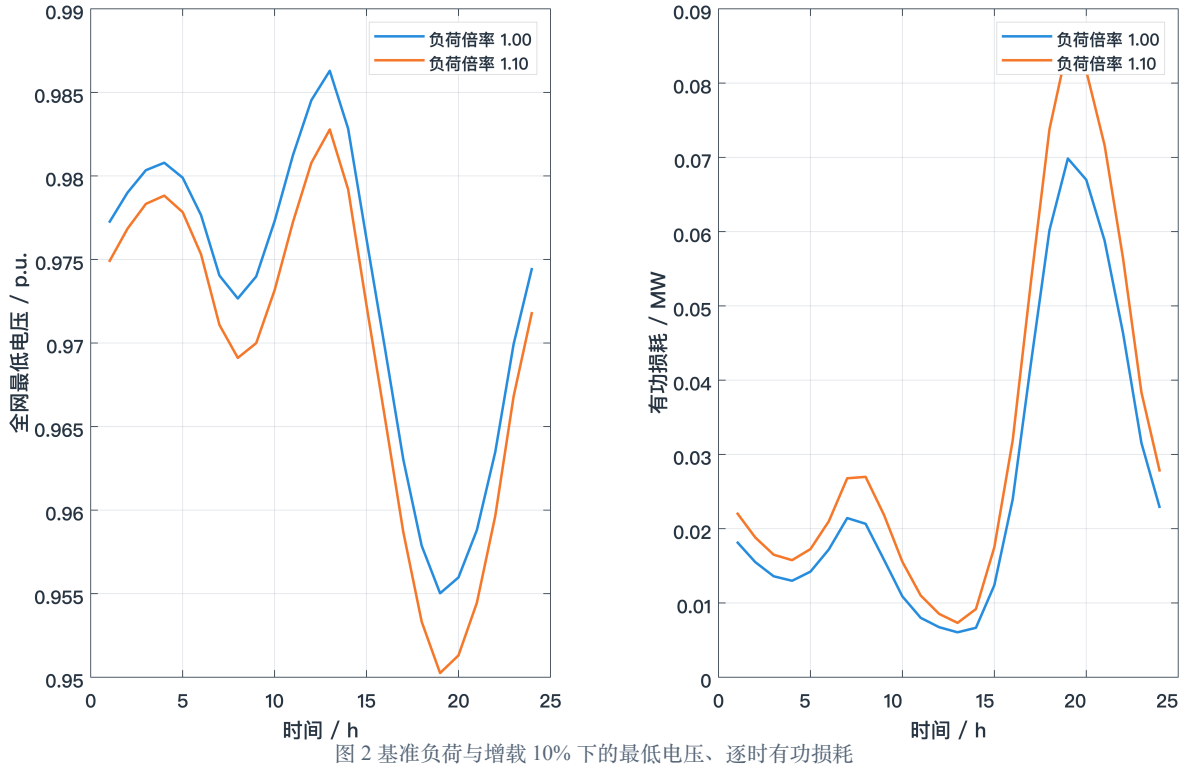


图 2 基准负荷与增载 10% 下的最低电压、逐时有功损耗

结果分析

增载使午间最低电压下降 0.003746 p.u.，晚高峰下降 0.004773 p.u.；午间网损增加约 26.57%，晚高峰增加约 21.92%。全天损耗增加 0.152968 MWh，增幅约 24.55%。

有功和无功需求同时增加，使电流上升，电阻损耗随电流平方增长。午间光伏降低原有净负荷，因此基准损耗较低，增载后的相对增幅较大；晚高峰的绝对损耗与电压降更大。增载后最低电压为 0.950250 p.u.，电压裕度进一步缩小。

03 单节点储能分时电价套利

模型与设备参数

额定功率 2 MW、额定容量 2 MWh，充电效率 0.90、放电效率 0.95；SoC 范围为 0.10-1.00，初始与终止 SoC 均为 0.50。模型最大化日收益 $R=\Sigma_t c_t(P_t^{dis}-P_t^{ch})\Delta t$。

$SoC_t=SoC_{t-1}+(\eta_{ch}P_t^{ch}-P_t^{dis}/\eta_{dis})\Delta t/E_{rated}$。MILP 采用 0-1 变量限制同一时段只能充电或放电；LP 取消该互斥变量。

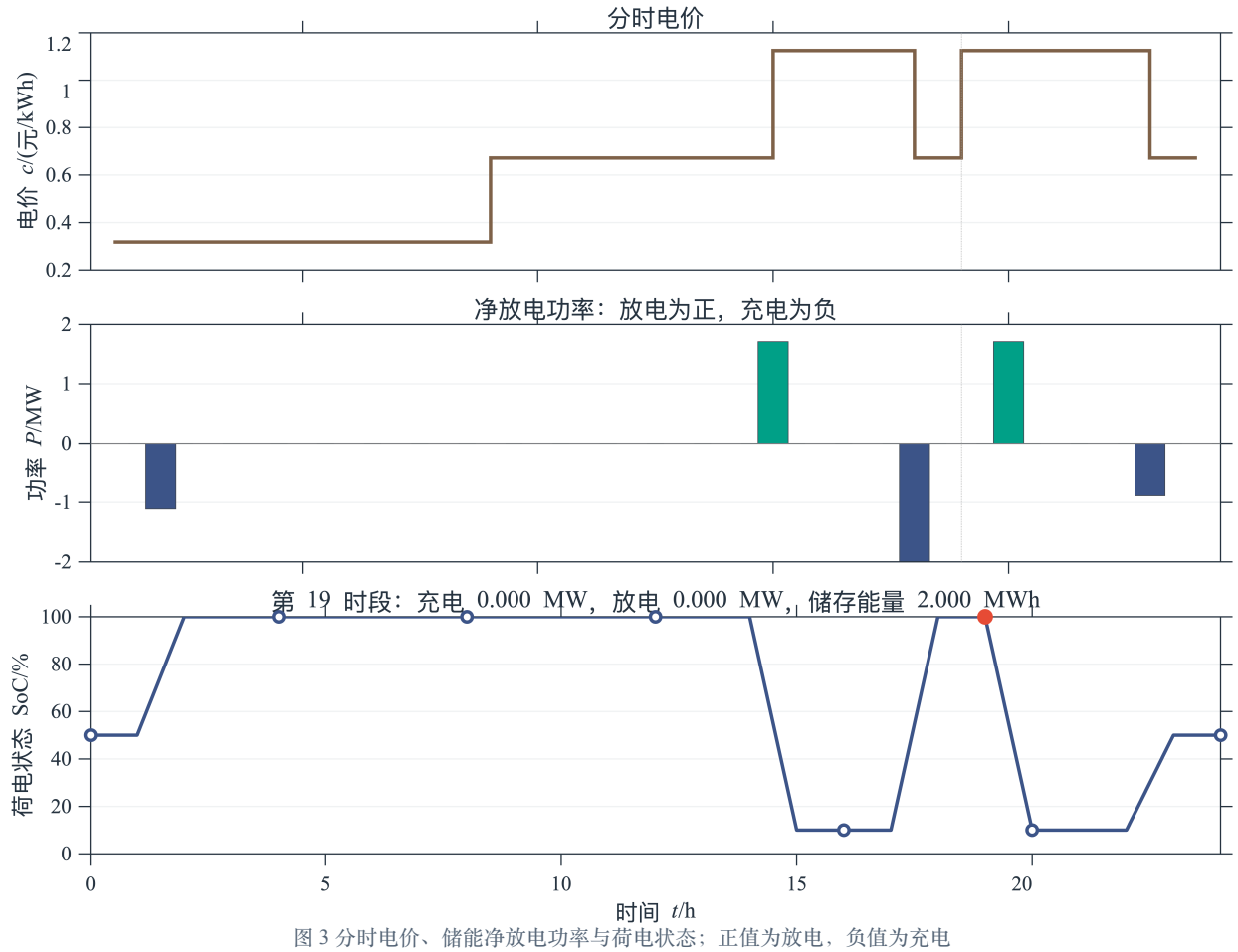


图 3 分时电价、储能净放电功率与荷电状态；正值为放电，负值为充电

模型	日收益 / 元	同时充放电最大值 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.5938	0	0
MILP	1553.5938	0	0

两种模型在本组电价与效率下均无同时充放电，最优收益一致。储能利用低价时段充电，在高价时段放电；终端 SoC 约束保证收益计算包含完整的能量恢复成本。等价电价时段间可存在不同但同收益的最优安排。

04 储能手算与功率、容量灵敏度

充入 1 MWh 后的可售电量

电网输入 1 MWh，经充电过程后储存电量为 1×0.90=0.90 MWh；放电后可向电网售出 0.90×0.95=0.855 MWh。往返效率为 85.5%，能量损失为 0.145 MWh。

在初始 SoC=0.50、E_{rated}=2 MWh 时，储存 0.90 MWh 后 SoC 为 (1+0.90)/2=0.95，未超过上限；若之后完整放出这部分新增电量，SoC 回到 0.50。

参数试验结果

额定功率 / MW	额定容量 / MWh	日收益 / 元	相对基准
1	2	1263.3898	-18.68%
2	2	1553.5938	基准
4	2	1553.5938	0.00%
2	1	776.7969	-50.00%
2	4	2526.7796	+62.64%

功率瓶颈

容量固定 2 MWh 时，功率由 1 MW 提高到 2 MW，日收益增加 290.2040 元，增幅约 22.97%。功率提高到 4 MW 后收益保持不变，表明 2 MW 已能完成本价格结构下的主要充放电搬移，进一步扩功率的边际收益为零。

容量瓶颈

功率固定 2 MW 时，容量由 1 MWh 增至 2 MWh，收益增加一倍；容量由 2 MWh 增至 4 MWh，收益增加 973.1858 元，增幅约 62.64%。可搬移电量增加有利于套利，但较大容量需要更长的充放电时间，受到功率上限和低价、高价窗口长度的共同限制。

LP 与 MILP 的适用性

同一时段同时充放电会产生效率损耗，在本组结算价格下不能改善最优收益，因此 LP 自然得到互斥的功率安排。互斥变量则从模型层面明确设备运行状态，在价格或运行机制变化时仍能保留这一物理限制。

05 目标 C：配电网日前优化调度

任务三在节点 5、11、16 分别配置 1.2 MW 光伏及 1.5 MW / 3 MWh 储能。负荷系数为 1.076，SoC 范围为 0.20-0.80，初末 SoC 为 0.50，充放电效率为 0.90 和 0.95。目标 C 最小化关口购电费用：min $\Sigma_t c_t P_{grid,t} \Delta t$。

网络采用支路潮流模型，约束包括节点有功与无功平衡、支路电压关系、0.95-1.05 p.u. 电压边界及二阶锥约束。储能采用 0-1 变量实现充放电互斥，模型属于 MISOCP。

指标	目标 C 结果
求解器	Clarabel（上下界核验）
弃光电量	约 0 MWh
全天网损	0.73963 MWh
关口购电费用	22155.7310 元
SoC 范围	0.20-0.80，末态误差 0

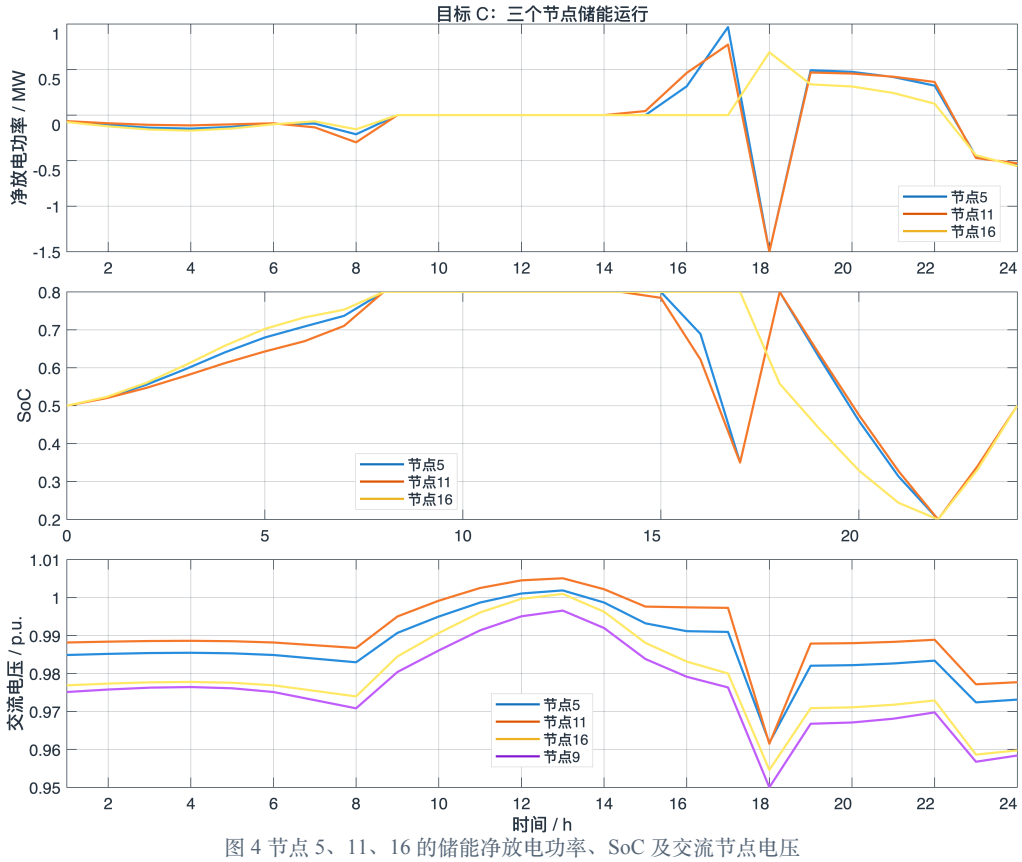


图 4 节点 5、11、16 的储能净放电功率、SoC 及交流节点电压

储能主要在低价时段充电，在较高电价时段放电。网络电压、支路潮流和终端 SoC 共同约束充放电计划，节点调度与单节点套利具有耦合差异。三套储能的总可用能量为 3×3×(0.80-0.20)=5.4 MWh。

06 交流潮流回代与节点电压

将优化得到的光伏及储能功率代入相同网络的交流潮流，比较二阶锥模型电压与 MATPOWER 回代电压。

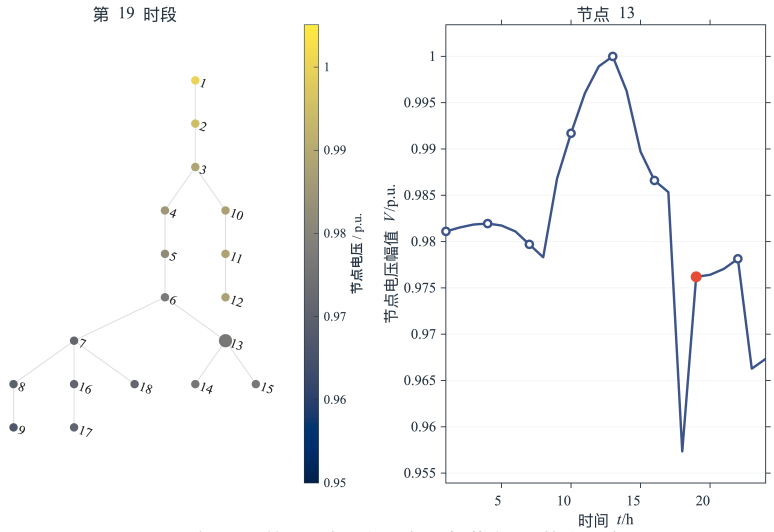


图 5 目标 C 下第 19 时段全网电压与节点 13 的全天电压

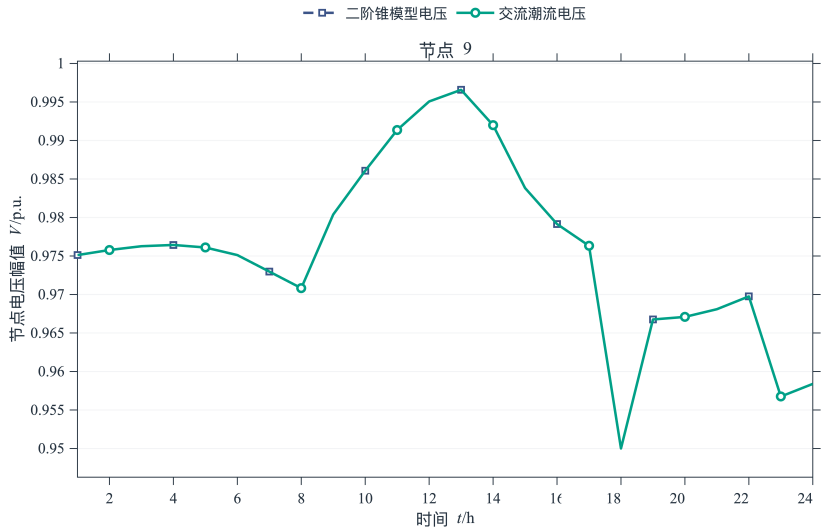


图 6 节点 9 的模型电压与交流潮流电压对比

交流核验指标	结果
24 小时交流潮流	收敛
交流电压范围	0.9500-1.0051 p.u.
模型与交流电压最大偏差	1.8370×10^{-10} p.u.
最大偏差所在位置	节点 9，第 18 时段

模型电压与交流潮流电压曲线基本重合，回代电压处于约束区间内。最小电压达到下限，说明经济调度需要同时满足电压支撑要求。

07 二阶锥松弛检验与目标分析

松弛间隙与手算

对支路首端电压平方 U、电流平方 L 和功率 P、Q，松弛关系为 $P^2+Q^2 \leqslant UL$。定义原始间隙 $g=UL-P^2-Q^2$，程序记录其绝对值。

给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，可得 UL=0.0200，$P^2+Q^2=0.0125$，故 g=0.0075。按 UL 归一化时，g/(UL)=0.375，即 37.5%。该手算点满足松弛不等式，原始等式仍有明显间隙。

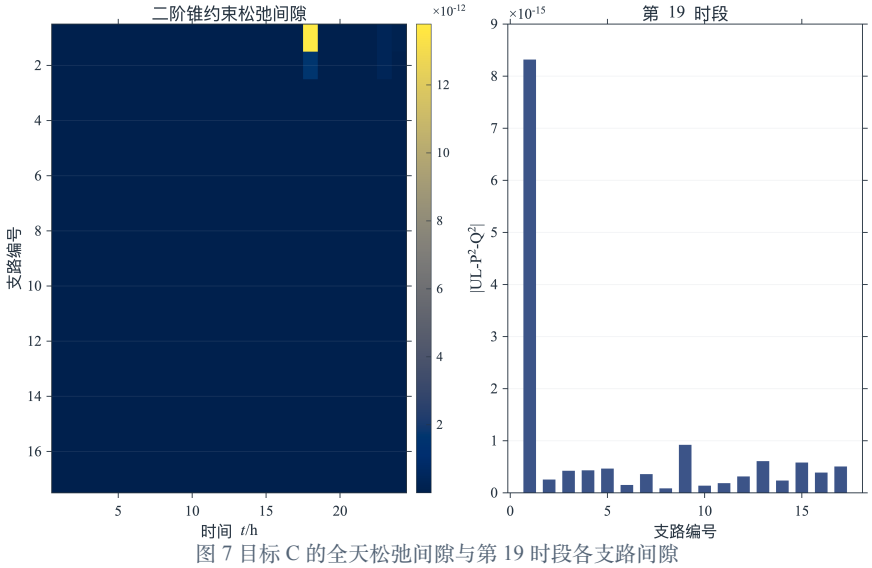


图 7 目标 C 的全天松弛间隙与第 19 时段各支路间隙

本次调度的最大绝对间隙为 1.3791×10^{-11}，最大能量平衡误差为 5.8065×10^{-14} MWh，储能约束与网络线性约束检查均通过。连续松弛对偶下界与整数可行解目标值之差为 2.8914×10^{-7} 元，结合交流电压偏差，可判断本次 C 调度解在数值上近似精确。

A / B / C 目标的运行侧重点

目标	目标函数侧重点	调度倾向
A	弃光电量 + 0.01×网损	优先光伏消纳，并兼顾网损
B	网损 + 小权重储能吞吐惩罚	降低线路电流及电阻损耗
C	关口购电费用	结合电价与网络约束转移购电

经济最优受电价与储能效率影响，网损最优受潮流路径和电流分布影响，两者评价指标不同。本次 C 结果实现约零弃光、0.73963 MWh 网损和22155.7310 元购电费用。

08 同场景 A / B / C 数值比较

三组计算均采用 case_kaifaqu_A、负荷系数 1.076、节点 5/11/16，以及每节点 1.2 MW 光伏和 1.5 MW / 3 MWh 储能。网络约束、电价、效率、SoC 边界和初末状态完全一致，仅改变目标函数。

目标	弃光 / MWh	全天网损 / MWh	购电费用 / 元
A	0.000000	0.439708	26000.2449
B	0.436346	0.439393	26325.9983
C	0.000000	0.739631	22155.7310

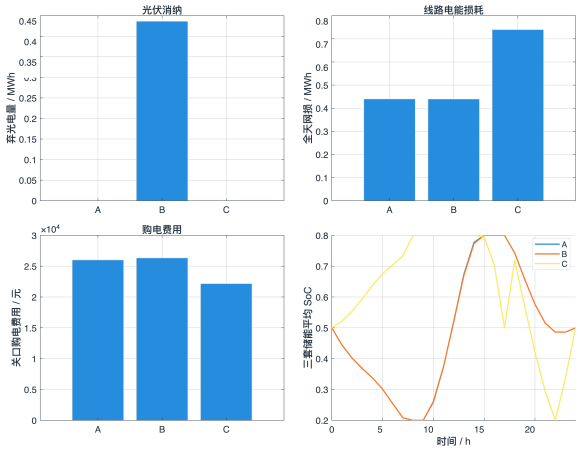


图 8 同场景三目标的弃光、网损、购电费用及平均 SoC 对比

结果分析

A 优先光伏消纳，实现近零弃光；B 将弃光增加到 0.436346 MWh，使网损降至 0.439393 MWh，比 A 低 0.000315 MWh。B 在光伏较强时允许减少反向潮流，储能也更侧重平滑线路电流，因此消纳与费用指标不一定最优。

C 的购电费用为 22155.7310 元，相比 A、B 分别减少 3844.5139 元（14.79%）和 4170.2674 元（15.84%）。其网损比 B 增加 0.300238 MWh，说明分时电价驱动的能量搬移与最低网损调度存在取舍。

目标	最大锥间隙	最大交流电压偏差 / p.u.	约束与交流核验
A	1.159e-13	1.330e-11	通过
B	1.051e-14	1.265e-11	通过
C	1.379e-11	1.837e-10	通过

A、B、C 均完成储能互斥、SoC、节点功率平衡、交流潮流及电压约束核验，并以锥模型对偶下界与整数可行解上界检查最优性。原始运行量、核验数据和对比表随代码保存。

09 任务四：储能选址定容的意义

研究背景与问题

储能规划同时决定安装位置、额定功率和额定能量容量。安装位置影响潮流路径及电压支撑效果；功率上限决定瞬时调节能力，能量容量决定持续充放电能力。容量过小会限制调节，容量过大则增加投资和运维费用。因此，需要把建设决策与逐时运行安排联合优化。

任务四采用不含光伏的纯负荷工业园区馈线。规划目标是在给定负荷、分时电价和电压裕度下，最小化投资等年值、固定年运维费用与典型日折算的年购电费用。与任务三固定容量运行优化相比，任务四增加是否建站和离散容量档位的整数决策。

建模与求解流程

步骤	处理内容
场景生成	按学号生成算例、负荷缩放系数和候选节点，建立 24 h 纯负荷时序
联合规划	用建站变量及五档容量选择表示规划；用逐时充放电及 SoC 表示运行
线性化	大 M 法精确替换档位选择与 SoC 的乘积，LinDistFlow 近似网络潮流
求解与回代	intlinprog 求解 MILP，将相同运行功率代入 MATPOWER 交流潮流
评价与灵敏度	比较配置、费用、电压、网损及参数变化，核对整数解和运行约束

评价口径

规划目标中的购电费用按忽略线路损耗的 LinDistFlow 计算。交流回代后，另用关口实际出力计算购电费用和综合费用，以反映真实网损的影响。网损降低收益按逐时电价加权计算，与全天网损电量变化分别报告。

储能是否经济、能否改善电压及是否降低关口最大功率，需要分别由计算结果判断。规划中提高电压裕度可能增加建站需求，即使交流最低电压已经满足 0.95 p.u. 的校核边界。

10 算例网络与技术经济参数

学号末两位为 38，故采用 18 节点工业园区 case_kaifaqu_A，负荷缩放系数 α=1.076；候选节点为 5、11、16。三个候选位置与任务三一致，任务四不接入光伏。

18 节点工业园区：蓝色为候选节点，绿色为已建储能

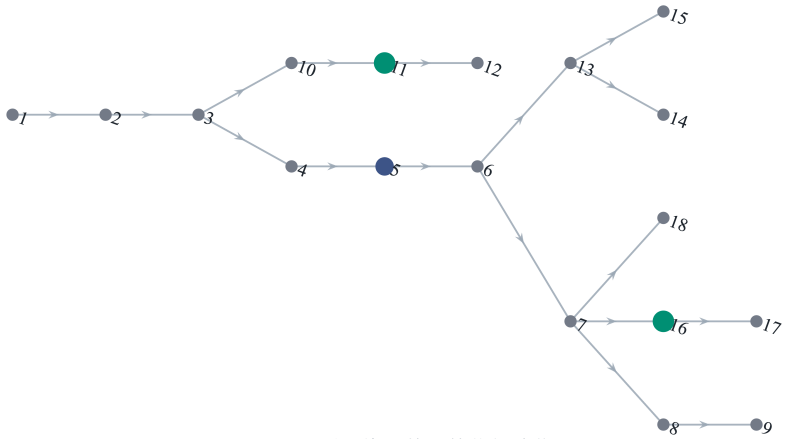


图 9 工业园区网络拓扑及储能候选位置

参数	取值
时间与基准	24 时段；Δt=1 h；年折算 D=365 天；功率基准 100 MVA
容量档位	(1 MW,1 MWh)、(2,2)、(3,3)、(4,4)、(5,5)，每节点至多一档
储能效率与 SoC	ηch=0.90，ηdis=0.95；SoC ∈ [0.20,0.80]；初末均为 0.50
投资费用	cP=80000 元/MW；cE=550000 元/MWh
年固定运维	cOM=200000 元/(MW · 年)
财务参数	寿命 n=20 年；贴现率 d=5%；CRF=0.080242587
电压边界	规划 0.96≤VLin≤1.05；交流校核 0.95≤VAC≤1.05
分时电价	谷 0.3180、平 0.6715、峰 1.1248 元/kWh

CRF=$d(1+d)^n/[(1+d)^n-1]$。费用按 MW、MWh 统一换算：0.08 元/W=80000 元/MW，0.55 元/Wh=550000 元/MWh，200 元/(kW · 年)=200000 元/(MW · 年)。

11 决策变量与年综合费用模型

集合与变量

符号	含义	类型
$i \in N$，$(i,j) \in L$，$t \in T$	节点、支路与 24 个时段	集合
$i \in K$，$k=1,\cdots,5$	三个候选位置、五个配对档位	集合
z_i，$w_{i,k}$	是否建站、是否选第 k 档	二进制
$P_{rated,i}$，$E_{rated,i}$	由档位确定的功率和能量容量	离散派生量
$P_{ch,i,t}$，$P_{dis,i,t}$，$s_{i,t}$	充电、放电功率和 SoC	连续
$u_{i,t}$	逐时充放电互斥状态	二进制
$\delta_{i,k,t}$	$w_{i,k}$ 与 $s_{i,t}$ 的乘积辅助变量	连续
$U_{lin,i,t}$，$P_{ij,t}$，$Q_{ij,t}$	电压平方与支路功率（标幺值）	连续
$P_{grid,t}$，$Q_{grid,t}$	关口有功、无功注入（标幺值）	连续

目标函数

$$\min C_{total}=C_{inv}+C_{om}+C_{grid}$$

$C_{inv}=CRF\ \Sigma_i(c_P P_{rated,i}+c_E E_{rated,i})$；$C_{om}=\Sigma_i c_{OM} P_{rated,i}$；
$C_{grid}=D\ \Sigma_t c_t S_{base} P_{grid,t}\ \Delta t$。

$P_{rated,i}=\Sigma_k w_{i,k} P_{opt,k}$，$E_{rated,i}=\Sigma_k w_{i,k} E_{opt,k}$；$P_{opt,k}$ 与 $E_{opt,k}$ 为五组给定常数。购电费用 c_t 使用元/MWh，关口功率由标幺值乘 S_{base} 转为 MW。投资与运维费用也统一为元/年。

本算例的储能运维费用与额定功率成正比。降低购电费用的收益需要覆盖新增投资等年值和固定运维费用；电压约束也可能要求配置不具备独立套利回收能力的设备。

12 选址、容量与储能运行约束

选址和档位唯一性

$\sum_k w_{i,k}=z_i$，$z_i, w_{i,k} \in \{0,1\}$。不建站时所有档位为零；建站时恰好选择一个功率/容量配对档位。

四条大 M 线性化约束

记 $s=s_{i,t}$、$w=w_{i,k}$、$\delta=\delta_{i,k,t}$，$s_{min}=0.20$、$s_{max}=0.80$：

$s_{min} w \leqslant \delta \leqslant s_{max} w$；

$s-s_{max}(1-w) \leqslant \delta \leqslant s-s_{min}(1-w)$。

$w=0$ 时前两条约束令 $\delta=0$；$w=1$ 时后两条令 $\delta=s$，因而与 $\delta=ws$ 精确等价。例如 $s=0.65$，$w=0$ 时合并区间为 $[0,0]$，$w=1$ 时为 $[0.65,0.65]$。采用物理 SoC 上下界构造紧致包络。

时序能量与周期约束

$\sum_k E_{opt,k}(\delta_{i,k,t}-\delta_{i,k,t-1})=(\eta_{ch} P_{ch,i,t}-P_{dis,i,t}/\eta_{dis})\Delta t$；

$\delta_{i,k,0}=0.50 w_{i,k}$；$0.20 \leqslant s_{i,t} \leqslant 0.80$；$s_{i,24}=0.50$。

充放电功率与互斥约束

$0 \leqslant P_{ch,i,t} \leqslant P_{rated,i}$；$0 \leqslant P_{dis,i,t} \leqslant P_{rated,i}$；

$P_{ch,i,t} \leqslant u_{i,t} P_{max}$；$P_{dis,i,t} \leqslant (1-u_{i,t}) P_{max}$；$P_{max}=5$ MW。

容量上界控制幅值，常数 P_{max} 与二进制 $u_{i,t}$ 控制互斥，两组上界同时生效，避免 $u_{i,t} P_{rated,i}$ 再次产生双线性项。未建站位置的额定功率为零，充放电功率也为零。

网络约束

节点有功平衡：$\sum$上游 $P-\sum$下游 $P+P_{grid}+P_{dis}/S_{base}-P_{ch}/S_{base}=P_{load}$；无功平衡同理，储能不提供无功。支路电压满足 $U_{j,t}=U_{i,t}-2(r_{ij} P_{ij,t}+x_{ij} Q_{ij,t})$。平衡节点 $U_{1,t}=1$，其他节点满足 $V_{min,Lin}^2 \leqslant U_{lin,i,t} \leqslant 1.05^2$。

LinDistFlow 省略支路损耗项，使整个模型保持线性。求解后将储能净出力代入相同负荷的交流潮流，逐时检查收敛、电压范围与模型电压误差。

13 最优配置与年综合费用

候选节点	建站标志	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
5	0	0	0
11	1	1	1
16	1	1	1

最优方案在节点 11、16 各建设 1 MW / 1 MWh 储能，总额定功率 2 MW、总容量 2 MWh。课程标准字段 Opt_Sites=[2;3] 表示第 2、3 个候选位置，对应 Candidate_Buses([2;3])=[11,16]。

费用项目	结果 / 元 · 年$^{-1}$
投资等年值	101105.66
固定年运维	400000.00
LinDistFlow 年购电	15649963.74
规划最优年综合费用	16151069.40
交流回代年购电	15935080.80
交流口径年综合费用	16436186.46

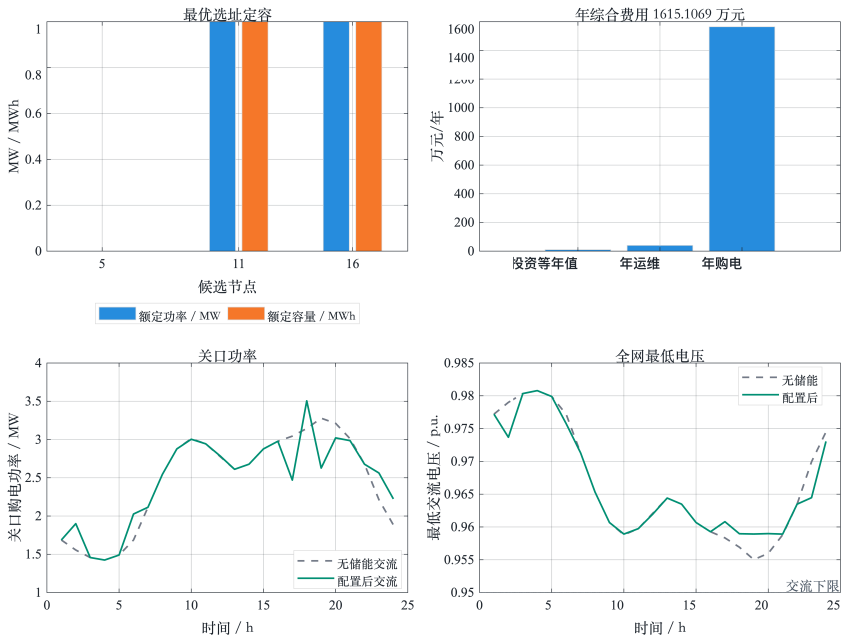


图 10 最优配置、费用构成、关口功率与全网最低电压

投资等年值可复核为 CRF×[80000×2+550000×2]=101105.66 元/年，固定运维为 200000×2=400000 元/年。两者之和为 501105.66 元/年。

14 逐时运行与经济性解释

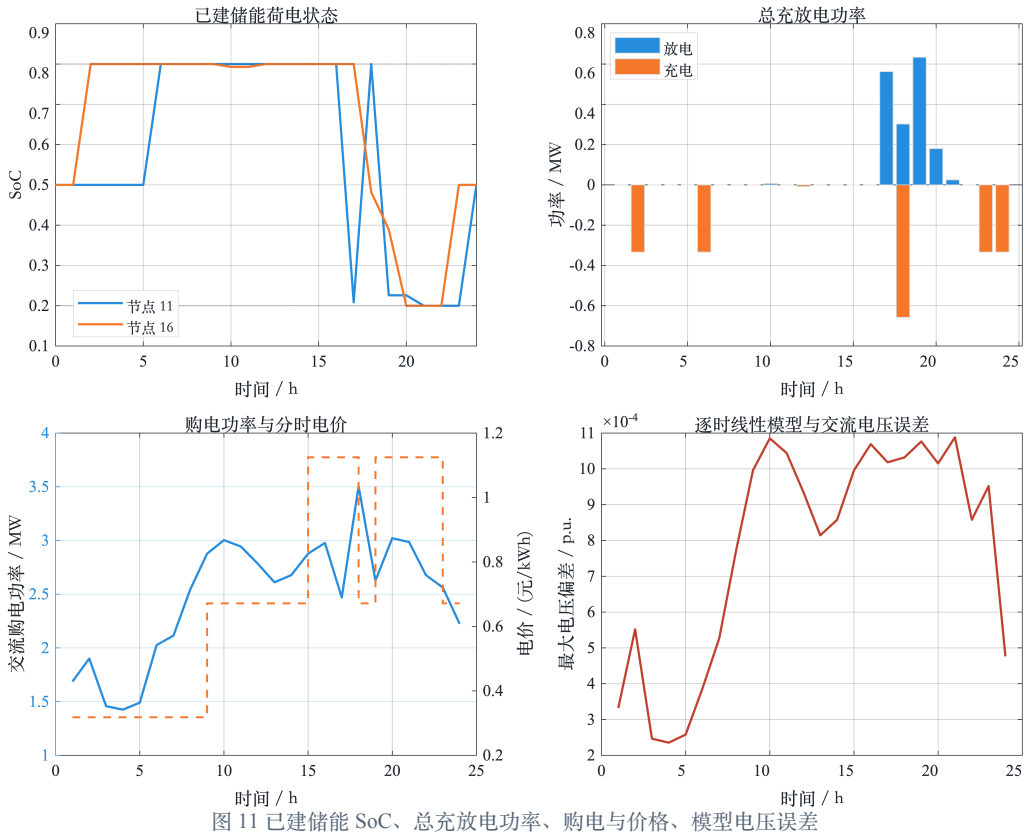


图 11 已建储能 SoC、总充放电功率、购电与价格、模型电压误差

两套储能典型日共充电 1.998755 MWh，放电 1.708935 MWh，损耗 0.289819 MWh；放电/充电比为 0.855，与 0.90×0.95=0.855 一致，终端 SoC 回到 0.50。

节点 11 在第 17、19 时段放电，在第 18 时段平价窗口补能；节点 16 在晚高峰逐步放电。运行安排同时受分时电价、初末状态和网络电压约束影响。已建储能的 SoC 轨迹均处于 0.20-0.80 内。

无储能交流年购电费用为 16189909.73 元，配置后为 15935080.80 元，年购电节省 254828.93 元。计入投资及运维后，年综合费用增加 246276.73 元。

基准方案由 0.96 p.u. 的规划下限推动建站。当前投资和运维参数下，购电节省不能完全覆盖建设与维护费用，因此该配置体现了电压裕度要求的代价。它是所设规划约束下的最优方案。

关口交流最大购电功率从 3.278482 MW 增至 3.505729 MW；平价时段补能可能抬高瞬时购电峰值，经济性、电压改善与最大功率变化应分别评价。

15 规划前后交流潮流校核

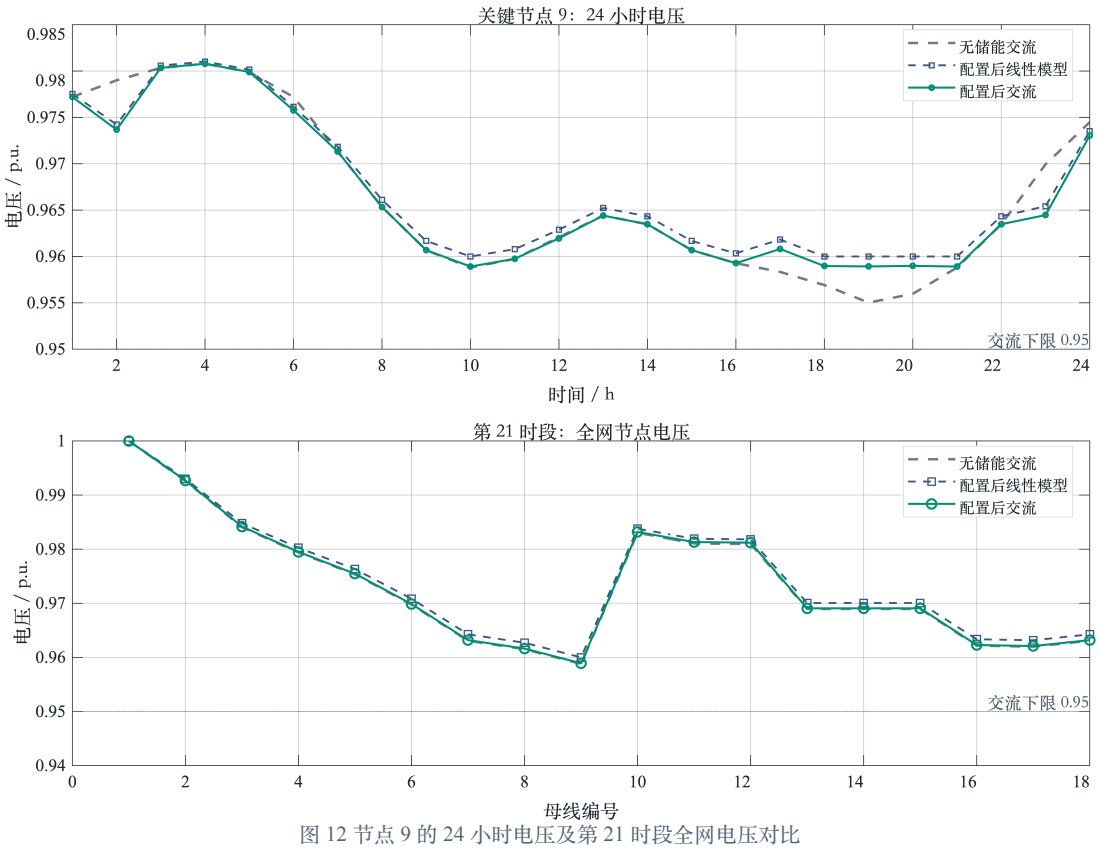


图 12 节点 9 的 24 小时电压及第 21 时段全网电压对比

校核指标	结果
无储能交流最低电压	0.955023012 p.u.
配置后线性最低电压	0.960000000 p.u.
配置后交流电压范围	0.958911747—1.000000000 p.u.
配置后交流最低位置	节点 9，第 21 时段
全网最大模型电压偏差	0.001088253 p.u.
交流潮流与电压边界	24 时段均收敛，电压处于 0.95-1.05 p.u.

最低交流电压提升 0.003889 p.u.。原无储能最低电压已满足 0.95 p.u. 的交流边界，储能进一步提高了下限裕度。线性模型省略损耗压降，电压略高于交流结果。

全天交流网损电量由 1.003787 MWh 变为 1.007961 MWh，增加 0.004174 MWh；按逐时电价加权的年网损降低收益为 8182.43 元。网损电量与加权费用的变化方向可以不同。

16 规划参数灵敏度分析

Vmin,Lin	能量成本倍率	实际建站节点	总 MW/MWh	年综合费用 / 万元	最低交流电压
0.95	1	无	0/0	1589.6610	0.955023
0.955	1	无	0/0	1589.6610	0.955023
0.96	1	11、16	2/2	1615.1069	0.958912
0.965	1	不可行	—	—	—
0.97	1	不可行	—	—	—
0.96	0.5	11、16	2/2	1610.6936	0.958915
0.96	1.5	11、16	2/2	1619.5203	0.958910
0.96	2	11、16	2/2	1623.9336	0.958891

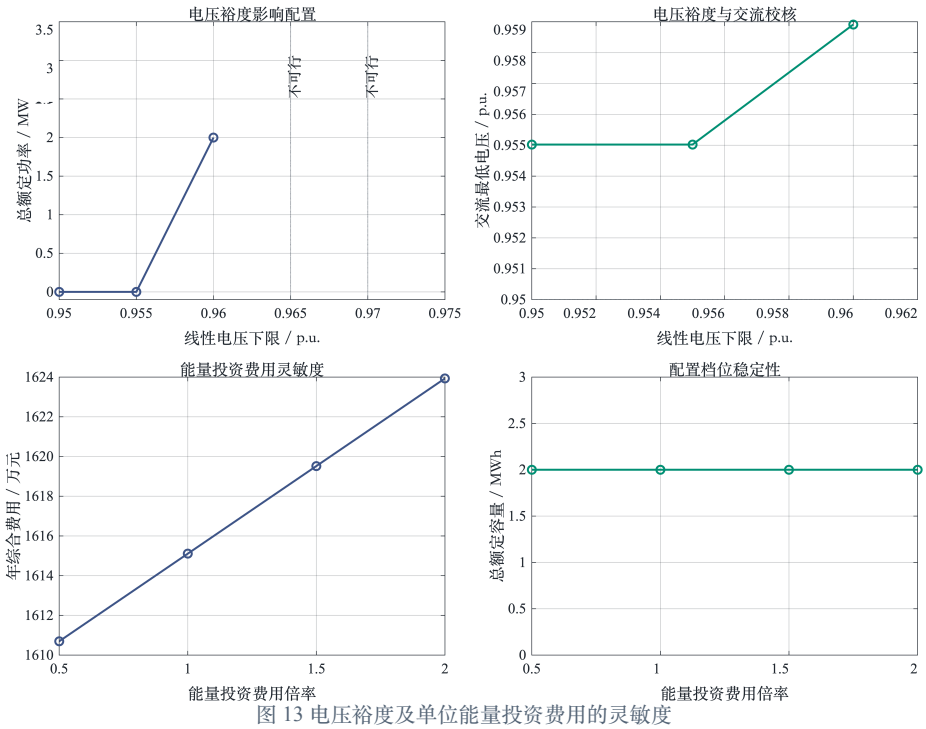


图 13 电压裕度及单位能量投资费用的灵敏度

电压下限为 0.950、0.955 p.u. 时，最优方案均不建设储能，年综合费用为 1589.6610 万元；提高到 0.960 p.u. 后，节点 11、16 各建设 1 MW / 1 MWh，费用增加 25.4459 万元/年。继续提高到 0.965、0.970 p.u.，在现有候选位置、容量档位和周期能量约束下模型不可行。

能量成本倍率取 0.5、1.0、1.5、2.0 时均保留相同配置。每增加 0.5 倍单位能量投资费用，年综合费用增加约 44133.42 元，等于 CRF×2 MWh×275000 元/MWh。离散档位及电压约束使本范围内的容量选择保持稳定。

17 任务四结论与程序复核

主要结论

本人的工业园区算例在规划下限 0.96 p.u. 时，最优配置为节点 11、16 各 1 MW / 1 MWh。规划年综合费用为 16151069.40 元，交流口径年综合费用为 16436186.46 元；配置后交流最低电压为 0.958911747 p.u.，全网最大模型电压偏差为 0.001088253 p.u.。

在本算例中，电压裕度是建站选择的重要约束。降低规划下限至 0.955 p.u. 可得到无储能方案；提高至 0.965 p.u. 后模型不可行。能量投资费用在 0.5-2.0 倍变化时不改变所选容量，但直接改变投资等年值和年综合费用。

最优性与约束检查

检查项目	结果
MILP 求解	intlinprog；exitflag=1；相对间隙 0
整数目标绝对间隙	2.794e-08 元/年
最大整数偏差	5.390e-14
最大 δ−wSoC 偏差	4.008e-14
最大能量平衡误差	1.574e-13 MWh
最大同时充放电功率	0.000e+00 MW
终端 SoC 误差	0.000e+00
交流回代	基准及各可行灵敏度场景均收敛，交流电压检查通过

复现与数据

第二周程序在 MATLAB R2026a 中实际运行。实时脚本及同名 M 文件包含完整 MILP 模型、参数灵敏度循环、交流潮流回代、约束检查和原生图导出。result_summary.mat 同时保留第一周汇总、任务四完整数据及标准 Result 六字段；配置、费用与灵敏度另导出为 CSV。

参考资料

1. 课程《课设提交注意事项（第一周、第二周）》及《任务四参考》。
2. ESS-Course-Materials：Interactive04_StoragePlanning、Template_Week2_Planning、Lesson05_StoragePlanning、case_kaifaqu_A 与 profiles_24h。
3. MATLAB Optimization Toolbox（intlinprog）、YALMIP 与 MATPOWER 8.1。

课程资料：https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials
提交仓库：https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Submissions